

Jabel Vivas E

11 /

Prog. Microelectronicas

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la comput.

Cap. 5

Keyword

Notes

El Algebra Booleana

Algebra booleana es un sistema es un sistema matemático creado por George Boole para trabajar con valores binarios: 0 y 1. Es la base de la computación moderna y de los circuitos digitales. Circuitos lógicos.

Los señales booleanas es utilizada en:

1 = Verdadera / encendida

0 = Falsa / apagada

- El algebra booleana es utilizada en:

- Computadora

- Robots

- Redes telefónicas

- Automatización

- Electrónica digital

ON $\rightarrow$ 1

OFF $\rightarrow$ 0

Questions and Reflections

¿Por qué el algebra booleana es importante?

Por que permite que los computadores y circuitos electrónicos trabajen usando valores binarios.

Summary:

El álgebra booleana trabaja con valores binarios y es la base de los sistemas digitales modernos.

NAME

Johal Navas E

PAGES

12 /

SPEAKER/CLASS

Prog. Microproces

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat. para la Comput.

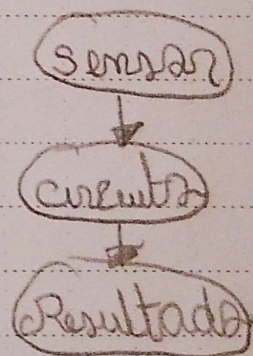
Topic:

Cap. 5

Keyword

Notes

	Señales Digitales y Sensores	
Señal analógica	- una señal representa información	
Señal digital		
Sensores	• Tipos de señales:	
información	señal	características
Función booleana	Análoga	cambia continuamente
	Digital	usa valores definidos
	- Los sensores detectan información y le envían al circuito lógico.	
	Tipos de sensores:	
	• Temperatura	
	• Movimiento	
	• Luz	
	• Nivel de agua	
	• Sensores magnéticos	



Questions and Reflections

¿Qué función tiene un sensor?
 Detectar información del entorno y enviarla al sistema lógico.

Summary: Los sensores producen señales digitales que son analizadas mediante funciones booleanas.

NAME

Jahel Veroz E

PAGES

13 /

SPEAKER/CLASS

Mag. Mecatronica

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat. para la comput.

Topic:

Cap 5

Keyword

Notes

variables

AND

OR

Not

Expresiones

Expresiones y operadores Booleanos
 - Las expresiones booleanas usan variables
 y operadores lógicos.

Operador

Símbolo

Función

AND

•

Multiplica

OR

+

Suma

NOT

'

nega

Ejemplor:

AB $\rightarrow$ ANDA+B $\rightarrow$ ORA' $\rightarrow$ NOT

Las expresiones booleanas solo producen:

• 0

• 1

Questions and Reflections

¿Qué hace el operador NOT?

Invierte el valor lógico.

Summary:

Las expresiones booleanas usan operadores lógicos para producir resultados binarios.

Jahel Novoa E

14 /

Prog. Meatronica

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la comput.

Cap 5

Keyword

Notes

identidad
complemento
idempotencia
leyes de Morgan
propiedades

Propiedades y Leyes del Algebra Bool.
- El algebra booleana tiene propiedades que ayudan a simplificar expresiones.

Propiedades importante

propiedad

identidad

dominacion

complemento

idempotencia

Ej

$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A + A = A$$

$$A + A' = 1$$

$$A + A = A$$

Ley de Morgan :

$$(A + B)' = A' B'$$

$$(AB)' = A' + B'$$

Estas leyes permiten transformar expresiones complejas en expresiones mas simple.

Questions and Reflections

¿para que sirven las leyes de Morgan?
Sirven para simplificar circuitos y expresiones booleanas.

Summary:

Las propiedades booleanas ayudan a reducir y transformar expresiones logicas.

NAME

Johel Navar E

PAGES

15 /

SPEAKER/CLASS

Prog. Meatronica

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat. para la comput.

Topic:

Cap 5

Keyword

Notes

Optimización
Simplificación
Teoremas
Expresiones
circuitos

Simplificación de Expresiones Booleanas
- Simplificar una expresión booleana significa hacerla más pequeña y fácil de implementar.

Objetivo de la simplificación:

- Reducir componentes
- Ahorrar espacio
- Mejorar velocidad
- Reducir costo

Ejemplo

$$A + AB = A$$

Las expresiones simplificadas producen el mismo resultado lógico, pero usando menos componentes.

Questions and Reflections

¿Por qué es importante simplificar expresiones?
Por que los circuitos se vuelven más rápidos y fáciles de construir.

Summary:

La simplificación reduce la complejidad de los circuitos booleanos y mejora los circuitos.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Johel Novas E

16 /

Prag. Matemática

Title:

Topic:

Resumen Mat para la comput.

Cap 5

Keyword

Notes

Karnaugh
Miniterminas
Agrupación
Simplificación
gráfica
cálculo

- Introducción de los Mapas de Karnaugh
Los mapas de Karnaugh permiten simplificar expresiones booleanas de manera gráfica. Las agrupaciones deben hacerse en bloques de:

- 2
- 4
- 8
- 16

Muestra mas grande el grupo, mas simplificada la expresión final.

1 1

1 1 ← Grupo de 4

Questions and Reflections

¿Cuál es la ventaja del Mapa de Karnaugh?
permite simplificar expresiones de forma visual y rápida

Summary:

Los mapas de Karnaugh ayudan a minimizar expresiones booleanas agrupando valores iguales.

NAME

Jahul Vivero E

PAGES

17 /

SPEAKER/CLASS

Prog. Matemáticas

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat para la comput.

Topic:

Cap 5

Keyword

Notes

Código Reflejado y Simplificación Gra:

Código reflejado - Los mapas de Karnaugh utilizan código
Variable reflejado para que solo cambie un bit
Código adyacente entre celdas.

Simplificación
patrones

Orden correcto:

- 00
- 01
- 11
- 10

- Esta lista:

- Detectar patrones
- Formar grupos
- Simplificar expresiones

Questions and Reflections

¿Por qué se usa el código reflejado?

Porque ayuda a simplificar correctamente las expresiones booleanas.

Summary:

El código reflejado mejora la organización y agrupación en los mapas de Karnaugh.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Johel Navea E

18 /

Prog. matemáticas

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la comput.

Cap 5

Keyword

Notes

computación

AND

OR

NOT

XOR

Computos Lógicos Básicos

- Los computadores lógicos son dispositivos electrónicos que ejecutan operaciones lógicas.

Computos Básicos

Computos

Función

AND

Multiplica señales

OR

Suma señales

NOT

Invierte señales

XOR

OR exclusiva

A ---- 1

AND → Salida

B ---- 1

Questions and Reflections

¿Qué hace una compuerta AND?

Produce 1 solamente cuando todos los entradas son 1

Summary:

Los computadores lógicos representan físicamente las operaciones del álgebra booleana

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Novoa E

19 /

Prag. Matemáticas

Title:

Topic:

Resumen Mat para la Comput.

Cap 5

Keyword

Notes

Compuertas NAND y NOR

NAND

NOR

Circuitos digitales

Hardware

Implementación

- Los compuertas NAND y NOR son muy utilizadas en electrónica digital.

$$\text{NAND} \rightarrow (AB)'$$

$$\text{NOR} \rightarrow (A+B)'$$

- Con compuertas NAND o NOR se puede construir cualquier circuito lógico.

Ventajas:

- Son universales
- Muy comunes
- Fáciles de implementar

Questions and Reflections

¿Por qué NAND y NOR son tan importantes?

- Por que permiten construir sistemas digitales completos

Summary:

Los compuertas NAND y NOR son fundamentales en el diseño de circuitos electrónicos modernos.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Novoa E

20 /

Prog. Mecatronica

Title:

Topic:

Resumen Not para la comput.

Cap 5

Keyword

Notes

computadores
microprocesador

ALU

RAM

ROM

Aplicaciones del Algebra Booleana

- El algebra booleana es la base del funcionamiento de los computadores.

- Aplicaciones Principales:

- Microprocesadores
- Memoria RAM y ROM
- Automatización
- Robótica
- Electrónica digital

La ALU (Unidad Lógica Aritmética) realiza operaciones matemáticas y lógicas usando algebra booleana.

Questions and Reflections

¿Cómo utilizan los computadores el algebra booleana?
 La utilizan para procesar información y ejecutar operaciones lógicas.

Summary:

El algebra booleana es la base de los computadores, los microprocesadores y los sistemas digitales modernos.